

Recherche opérationnelle

Chapitre 7 : L'analyse de sensibilité

Jaouad Madkour

24 septembre 2026

Plan du chapitre

La solution ne suffit pas	1
Le problème des données	1
Faire varier un second membre	2
L'intervalle de validité du prix dual	2
La vérification aux bornes	2
La couture	2
Varié un coefficient	3
Le principe	3
L'interprétation géométrique	3
Le sac B	3
Ajouter variable ou contrainte	4
Un nouveau produit	4
Une nouvelle contrainte	4
Ce qu'il faut retenir	4
Le résumé du chapitre	4

La solution ne suffit pas

Le problème des données

Ce qu'on a supposé

Le modèle traite 30, 25, 100 et 80 comme des nombres **exacts**.
Ils sont estimés : la marge dépend du prix du cuir, les heures dépendent de l'absentéisme.

La bonne question

Non pas « quelle est la solution ? » mais « **de combien les données peuvent-elles changer avant que la solution ne change ?** »
Un optimum valable sur un large intervalle est utilisable ; un optimum valable à 1 % près ne

l'est pas.

Faire varier un second membre

L'intervalle de validité du prix dual

Ce qui doit rester vrai

Quand b_i change, la **base** reste optimale tant que toutes les variables de base restent **positives**.

Au-delà, un sommet différent devient optimal, et le prix dual change.

Les heures de découpe

Si la découpe passe de 100 à $100 + \Delta$, le tableau final donne

$$x = 20 + \Delta, \quad y = 60 - \Delta$$

Positivité : $\Delta \geq -20$ et $\Delta \leq 60$, soit $b_1 \in [80; 160]$.

La vérification aux bornes

Aux deux extrémités

b_1	x	y	Z
80	0	80	2 000
100	20	60	2 100
160	80	0	2 400

$2\,400 - 2\,100 = 300 = 5 \times 60$: le prix dual de 5 DH tient sur tout l'intervalle.

La décision qui en découle

On peut acheter jusqu'à **soixante heures** de découpe supplémentaires à moins de 5 DH l'heure, et y gagner.

La soixante et unième ne rapporte plus rien : au-delà de 160 heures, c'est la couture qui bloque seule.

La couture

Le même calcul

Si la couture passe à $80 + \Delta$: $x = 20 - \Delta$ et $y = 60 + 2\Delta$.

Positivité : $\Delta \leq 20$ et $\Delta \geq -30$, soit $b_2 \in [50; 100]$.

La comparaison des deux ressources

La couture vaut 20 DH l'heure, mais seulement jusqu'à 100 heures — **vingt heures de marge**.

La découpe ne vaut que 5 DH, mais sur **soixante heures**. Le gain total possible est de 400

DH d'un côté, 300 de l'autre.

Varier un coefficient

Le principe

Ce qui doit rester vrai

Quand c_j change, la **solution** reste optimale tant que tous les coûts réduits restent **négatifs ou nuls**.

Géométriquement : tant que la pente de l'objectif reste entre celles des deux contraintes actives.

La marge du sac A

Elle vaut 30. En la faisant varier de δ , les coûts réduits deviennent

$$-5 - \delta \leq 0 \quad \text{et} \quad -20 + \delta \leq 0 \quad \implies \quad -5 \leq \delta \leq 20$$

Soit $c_1 \in [25; 50]$.

L'interprétation géométrique

Les deux bornes, sur le dessin

À $c_1 = 50$, la pente de l'objectif vaut $-50/25 = -2$: celle de la **découpe**. Le segment $(20, 60)-(50, 0)$ devient tout entier optimal.

À $c_1 = 25$, la pente vaut -1 : celle de la **couture**. C'est le segment $(20, 60)-(0, 80)$.

Le lien avec le chapitre 5

Les bornes de l'intervalle de sensibilité sont exactement les valeurs qui produisent un optimum multiple.

Ce n'est pas une coïncidence : c'est le moment où un sommet voisin rattrape le sommet courant.

Le sac B

Le même calcul

$$-5 + \delta \leq 0 \quad \text{et} \quad -20 - 2\delta \leq 0 \quad \implies \quad -10 \leq \delta \leq 5$$

Soit $c_2 \in [15; 30]$.

La lecture de gestion

La marge du sac A peut chuter de 30 à 25 DH — une baisse de 17 % — sans qu'il faille changer le plan de production.

Le plan est robuste. C'est cette phrase, et non le nombre 2 100, que le directeur attend.

Ajouter variable ou contrainte

Un nouveau produit

Faut-il le lancer ?

Un sac C demanderait 3 h de découpe, 2 h de couture, pour une marge de 40 DH.
Son **coût d'opportunité** aux prix duaux vaut

$$3(5) + 2(20) = 55 > 40$$

La réponse, sans recalculer

Le sac C consomme pour 55 DH de ressources et n'en rapporte que 40 : **il n'est pas rentable**.

Les prix duaux permettent de trancher sur un produit nouveau **sans relancer le simplexe**.
C'est leur usage le plus courant en entreprise.

Une nouvelle contrainte

La règle

Si la solution actuelle la **vérifie**, elle reste optimale : rien à faire.
Sinon, elle coupe le domaine et il faut reprendre le calcul.

Deux cas

« Au plus 70 sacs B » : on en produit 60, la contrainte est vérifiée. **La solution ne bouge pas**.

« Au plus 40 sacs B » : elle est violée. Il faut résoudre à nouveau — le nouvel optimum sera moins bon.

Ce qu'il faut retenir

Le résumé du chapitre

Six points

1. La vraie question est la **robustesse**, pas la solution.
2. Un prix dual n'est valable que sur un **intervalle** de second membre.
3. Découpe : $b_1 \in [80; 160]$ au prix de 5 DH. Couture : $b_2 \in [50; 100]$ à 20 DH.
4. Un coefficient d'objectif a lui aussi son intervalle : $c_1 \in [25; 50]$, $c_2 \in [15; 30]$.
5. Les **bornes de ces intervalles** sont les valeurs qui produisent un optimum multiple.
6. Les prix duaux évaluent un **produit nouveau** sans relancer le calcul.

La suite

Le chapitre 8 aborde une famille de programmes linéaires si particulière qu'elle a sa propre méthode : les problèmes de transport, dont la solution est toujours entière.